

• FICHA TÉCNICA DE RESUMEN EJECUTIVO

ID: STEM-2026-12

PROYECTO 12: COBAENERGY

Plantel / Equipo: Bio-energéticos- Plantel 04 Cuautla TM. y T.V

Contacto Asesor: analva@cobaem.edu.mx

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Con base a las encuestas realizadas en el plantel 04 COBAEM se obtuvieron los siguientes resultados:

- Los estudiantes, personal administrativo y docente no realizan actividades físicas con frecuencia para cuidar su salud; esto deriva en el incremento de jóvenes y adultos con enfermedades cardiovasculares, crónico degenerativas, sobrepeso y obesidad.
- Así como la detección de estudiantes que gozan de buena salud física, pero presentan neuro divergencia o trastornos emocionales como ansiedad y depresión.
- Con la finalidad de motivar a toda la comunidad COBAEM a iniciar actividades que lleve a un bienestar integral se busca una solución.

2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Como resultado del ejercicio lluvia de ideas, las posibles soluciones al problema sin tener en cuenta el impacto y viabilidad surgieron soluciones de manera espontánea y creativa, este ejercicio ayudo a diversificar posibles soluciones considerando el contexto escolar, la edad que predomina en la comunidad, así como los gustos y preferencias prioritarios.

Con base a las necesidades identificadas, la propuesta de solución más viable, es la creación de un dispositivo mecánico que transforme la energía cinética en energía eléctrica, así surge la idea de diseñar una bicicleta estacionaria que a través del trabajo mecánico transforma la energía cinética a energía eléctrica; que pretende utilizarse para cargar dispositivos móviles teniendo una recompensa física de impacto en la salud y una recompensa tangible (energía eléctrica para sus dispositivos móviles).

3. IMPACTO ESPERADO

Se espera aumentar en un 10% la actividad física cardiovascular en la comunidad COBAEM para disminuir riesgos de salud y reducir síntomas de neuro divergencia y trastornos emocionales. Como efecto colateral, se pretende disminuir el consumo eléctrico en el plantel por el uso de carga a dispositivos móviles, ahorrando la cantidad aproximada de \$4,000.00 anuales, lo que se considera la disminución de un gasto hormiga.

4. VISIÓN DE ESCALABILIDAD

Se espera que en el plantel se implemente una zona de bicicletas estacionarias en el jardín de entrenamiento de calistenia, con la finalidad de extender el proyecto en el municipio y pueda dotarse de bicicletas COBAEnergy a los parques públicos para el beneficio de la comunidad.